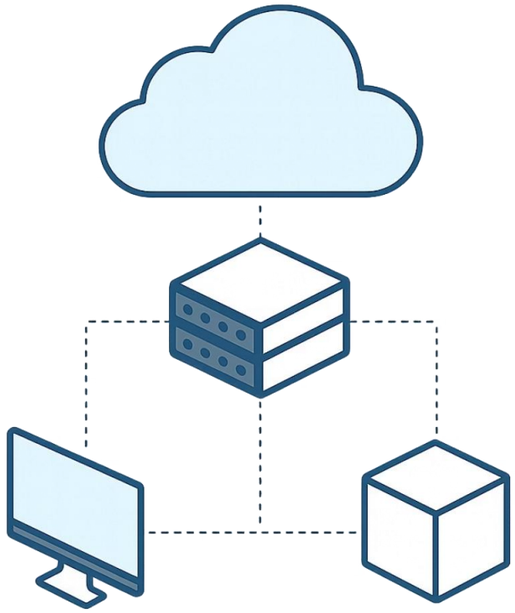
Architecture WordPress sur Azure avec Ansible

Déploiement automatisé d'une infrastructure web complète sur Microsoft Azure

Projet d'ingénierie Cloud | Oumaima, Alan et Alexandre

Contexte et Objectifs du Projet



Problématique

Déployer une architecture web moderne et sécurisée en utilisant les principes de l'Infrastructure as Code pour automatiser la gestion des ressources.

Architecture complète

Déploiement d'une infrastructure web multi-tiers avec isolation réseau

Automatisation totale

Infrastructure as Code avec Ansible pour reproductibilité et rapidité

Sécurité réseau

Segmentation et contrôle d'accès via NSG et Private Endpoint

Scalabilité

Architecture distribuée avec Load Balancer pour haute disponibilité

Architecture Globale

1

Jumpoff VM

Point d'accès SSH sécurisé depuis une IP spécifique

2

Load Balancer

Répartition du trafic HTTP/HTTPS entre les VMs app

3

VM Apps (×2)

Instances WordPress avec Nginx, PHP et certificat SSL

4

Base de Données

MySQL Flexible Server accessible uniquement via Private Endpoint

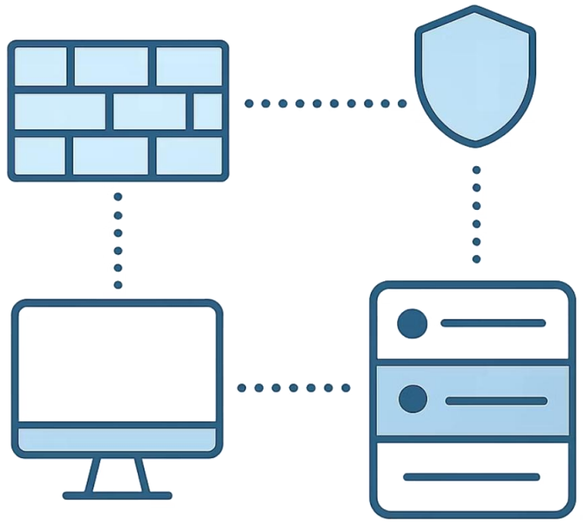
Architecture en **3 subnets** optimale de la sécurité.

Conception Réseau et Sécurité

Virtual Network

Adresse IP : **10.0.0.0/16**

- Segmentation en 3 sous-réseaux distincts
- Isolation complète entre les couches
- Communication contrôlée par NSG



SSH limité

Accès uniquement depuis une IP source autorisée pour le jumpoff

HTTP/HTTPS ouverts

Port 80 et 443 accessibles publiquement pour le trafic web

MySQL restreint

Accès limité au subnet applicatif uniquement, via Private Endpoint

Ansible : Automatisation du Déploiement

01

Resource Group

Création du groupe de ressources Azure pour organiser l'infrastructure

02

Virtual Network & Subnets

Déploiement de la topologie réseau et segmentation IP

03

Network Security Groups

Configuration des règles de pare-feu pour chaque couche

04

VM Applicatives

Provisioning des instances et configuration initiale

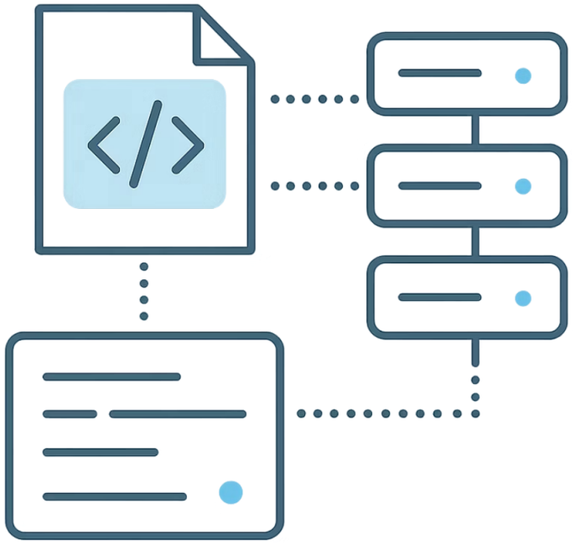
05

Load Balancer

Déploiement et configuration de l'équilibreur de charge

Avantages clés : Reproductibilité totale, déploiement en quelques minutes, versioning du code infrastructure

Configuration des VM avec cloud-init



Automatisation de la configuration système

Le script cloud-init installe et configure automatiquement l'ensemble de la pile logicielle lors du premier démarrage des instances.

- **Nginx**
  Serveur web et reverse proxy
- **WordPress**
  Application CMS
- **PHP 8.3**
  Environnement d'exécution
- **Certificat SSL**
  HTTPS auto-signé

Base de Données et Private Endpoint

MySQL Flexible Server

Service géré Azure avec options de configuration avancées et haute disponibilité

Private Endpoint

Connexion privée sécurisée depuis le subnet applicatif, sans exposition publique

Important : MySQL Flexible Server nécessite une région supportée. La région northeurope posait des limitations lors de notre déploiement.

Défis Techniques

1

Erreur Azure

ProvisionNotSupportedForRegion lors du déploiement MySQL

2

Disponibilité limitée

MySQL non disponible dans la région northeurope choisie

3

Connectivité réseau

Problèmes de ping, HTTPS et gestion des clés SSH

Résolutions

Analyse de l'erreur

Documentation Azure et identification du problème de région

Changement de région

Migration vers une région supportant MySQL Flexible Server

Vérification NSG

Correction des règles de sécurité et ordre de démarrage des services

Tests, Limites et Perspectives

Tests validés

- Connexion SSH fonctionnelle depuis IP autorisée
- Nginx actif sur les deux VM
- Load Balancer répartit le trafic correctement
- Ports HTTP/HTTPS accessibles

Limites identifiées

- MySQL déployé sur une région alternative
- Certificat SSL auto-signé (non validé)

Conclusion

Architecture fonctionnelle

Déploiement réussi d'une infrastructure WordPress multi-tiers avec segmentation réseau complète

Automatisation maîtrisée

Maîtrise d'Ansible et cloud-init pour déploiement reproductible et rapide

Conception sécurisée

Compréhension approfondie des principes de sécurité réseau Azure et NSG